

화학2 누적 OX 12회

화학 II · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 12-01** 분자간힘 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다. ☐ O ☐ X
- 12-02** 분자간힘 메테인(CH₄)은 수소 결합을 한다. ☐ O ☐ X
- 12-03** 분자간힘 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. ☐ O ☐ X
- 12-04** 이상기체 이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다. ☐ O ☐ X
- 12-05** 이상기체 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. ☐ O ☐ X
- 12-06** 이상기체 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. ☐ O ☐ X
- 12-07** 실제기체 압축 인자 Z = PV/nRT이며 이상 기체는 Z = 1이다. ☐ O ☐ X
- 12-08** 실제기체 실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다. ☐ O ☐ X
- 12-09** 액체 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. ☐ O ☐ X
- 12-10** 액체 외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. ☐ O ☐ X
- 12-11** 고체 이온 결정은 고체 상태에서 전기를 통하지 않는다. ☐ O ☐ X
- 12-12** 고체 다이아몬드는 전기를 잘 통한다. ☐ O ☐ X
- 12-13** 농도 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. ☐ O ☐ X
- 12-14** 농도 몰농도는 온도가 변해도 일정하다. ☐ O ☐ X
- 12-15** 총괄성 어느점 내림은 ΔTf = Kf·m로 나타낸다. ☐ O ☐ X
- 12-16** 총괄성 총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. ☐ O ☐ X
- 12-17** 삼투압 삼투압은 π = MRT로 나타낼 수 있다. ☐ O ☐ X
- 12-18** 삼투압 삼투압은 용액의 농도가 묽을수록 크다. ☐ O ☐ X
- 12-19** 엔탈피 발열 반응은 ΔH < 0이다. ☐ O ☐ X
- 12-20** 엔탈피 반응식을 뒤집으면 ΔH의 부호가 반대가 된다. ☐ O ☐ X
- 12-21** 엔탈피 결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. ☐ O ☐ X
- 12-22** 자발성 ΔG = ΔH - TΔS이다. ☐ O ☐ X
- 12-23** 자발성 ΔG < 0이면 반응이 자발적이다. ☐ O ☐ X
- 12-24** 자발성 발열 반응은 항상 자발적이다. ☐ O ☐ X
- 12-25** 엔트로피 같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다. ☐ O ☐ X
- 12-26** 용해 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다. ☐ O ☐ X
- 12-27** 용해 대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다. ☐ O ☐ X
- 12-28** 용해 기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다. ☐ O ☐ X
- 12-29** 용해 극성 물질은 극성 용매에 잘 녹는다('같은 것끼리 잘 녹는다'). ☐ O ☐ X
- 12-30** 용해 포화 용액에서는 용해와 석출이 모두 멈춰 있다. ☐ O ☐ X
- 12-31** 반응속도 반응 속도는 단위 시간당 반응물이나 생성물의 농도 변화로 나타낸다. ☐ O ☐ X

- 12-32** 반응속도 반응 속도는 반응물의 농도 감소율로 나타낼 수 있다. ☐ O ☐ X
- 12-33** 반응속도 충돌 이론에 따르면 입자가 서로 충돌해야 반응이 일어난다. ☐ O ☐ X
- 12-34** 반응속도 입자 사이의 모든 충돌이 반응으로 이어진다. ☐ O ☐ X
- 12-35** 반응속도 유효 충돌은 충분한 에너지와 올바른 방향을 가진 충돌이다. ☐ O ☐ X
- 12-36** 반응속도 활성화 에너지는 반응이 일어나기 위해 필요한 최소 에너지이다. ☐ O ☐ X
- 12-37** 반응속도 활성화 에너지가 클수록 반응이 빠르다. ☐ O ☐ X
- 12-38** 반응속도 반응물의 농도가 커지면 충돌 빈도가 늘어 반응 속도가 빨라진다. ☐ O ☐ X
- 12-39** 반응속도 온도가 높아지면 반응 속도가 빨라진다. ☐ O ☐ X
- 12-40** 반응속도 온도가 높아지면 반응 속도가 느려진다. ☐ O ☐ X
- 12-41** 반응속도 고체 반응물의 표면적이 클수록 반응이 빠르다. ☐ O ☐ X
- 12-42** 반응속도 촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응 속도를 높인다. ☐ O ☐ X
- 12-43** 반응속도 촉매는 활성화 에너지를 높여 반응 속도를 높인다. ☐ O ☐ X
- 12-44** 반응속도 촉매는 반응엔탈피 ΔH를 변화시키지 않는다. ☐ O ☐ X
- 12-45** 반응속도 촉매는 반응 후 소모되어 없어진다. ☐ O ☐ X
- 12-46** 반응속도 정촉매는 반응을 빠르게, 부촉매는 느리게 한다. ☐ O ☐ X
- 12-47** 반응속도 속도식은 v = k[A]^m[B]^n 형태로 나타낸다. ☐ O ☐ X
- 12-48** 반응속도 반응 차수는 속도식에서 각 농도의 지수이다. ☐ O ☐ X
- 12-49** 반응속도 반응 차수는 화학 반응식의 계수와 항상 같다. ☐ O ☐ X
- 12-50** 반응속도 반응 차수는 실험을 통해 결정한다. ☐ O ☐ X
- 12-51** 반응속도 속도 상수 k는 온도에 따라 달라진다. ☐ O ☐ X
- 12-52** 반응속도 속도 상수 k는 반응물의 농도에 따라 달라진다. ☐ O ☐ X
- 12-53** 반응속도 아레니우스 식 k = A·e^{-Ea/RT}에서 온도가 높을수록 k가 커진다. ☐ O ☐ X
- 12-54** 반응속도 활성화 에너지가 클수록 같은 온도에서 속도 상수가 작다. ☐ O ☐ X
- 12-55** 반응속도 촉매는 정반응만 빠르게 하고 역반응 속도는 그대로이다. ☐ O ☐ X
- 12-56** 반응속도 온도가 높으면 활성화 에너지를 넘는 입자의 비율이 작아진다. ☐ O ☐ X
- 12-57** 반응속도 촉매는 더 낮은 활성화 에너지를 갖는 새로운 반응 경로를 제공한다. ☐ O ☐ X
- 12-58** 반응속도 반응이 진행되면서 반응 속도는 대체로 점점 빨라진다. ☐ O ☐ X
- 12-59** 반응속도 활성화 에너지는 반응물과 생성물의 에너지 차이(ΔH)와 같다. ☐ O ☐ X
- 12-60** 반응속도 전체 반응 차수는 각 반응물에 대한 차수의 합이다. ☐ O ☐ X